

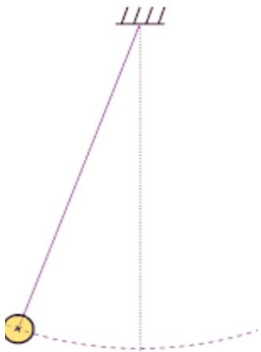


EXERCICE 1 – TP pendule avec Excel (30 minutes – 20 pts)

- ⇒ Soyez précis dans l'utilisation de votre vocabulaire et dans l'enchaînement de vos démarches !!
- ⇒ Utilisez toutes les informations apportées au fur et à mesure des questions

Nous allons étudier des oscillations d'une clé, considérée comme un point matériel de masse $m = 30 \text{ g}$, pendue à un fil d'une longueur $L = 50 \text{ cm}$, lâchée avec un angle initial $\theta_0 = 10^\circ$ (par rapport à l'axe vertical) et à une vitesse initiale v_0 nulle. L'étude s'effectue dans les coordonnées polaires. Les forces de frottement sont considérées comme nulles.

1a/ Faire un schéma de la situation en faisant apparaître L , θ_0 , $\vec{U}_r$, $\vec{U}_\theta$, ainsi que les forces appliquées au système. Exprimer le bilan des forces selon $\vec{U}_r$ et selon $\vec{U}_\theta$.



CAS 1 : $\vec{U}_\theta$ inversé du cours

$$\text{Force POIDS : } \vec{P} = mg \cos \theta_0 \cdot \vec{U}_r + mg \sin \theta_0 \cdot \vec{U}_\theta$$

$$\text{Force de TENSION du fil : } \vec{T} = -T \cdot \vec{U}_r$$

CAS 2 : $\vec{U}_\theta$ du cours

$$\text{Force POIDS : } \vec{P} = mg \cos \theta_0 \cdot \vec{U}_r - mg \sin \theta_0 \cdot \vec{U}_\theta$$

$$\text{Force de TENSION du fil : } \vec{T} = -T \cdot \vec{U}_r$$

1b/ Ecrire le PFD selon $\vec{U}_\theta$, et en déduire l'équation différentielle que vous indiquerez sous sa forme canonique – **pensez à l'équivalence lors des petits angles**

Nous pouvons écrire, dans le référentiel terrestre assimilé Galiléen, le PFD avec la masse du système {clé} constante selon $\vec{U}_\theta$:

$$\Sigma \vec{F}_{ext} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m \vec{a}$$

$$mg \sin \theta_0 \cdot \vec{U}_\theta = m \vec{a}_\theta$$

Nous utilisons les coordonnées polaires qui nous permettent d'écrire le vecteur accélération selon $\vec{U}_\theta$

CAS 1 : $\vec{U}_\theta$ inversé du cours

$$\vec{a}_\theta = -(2 \dot{r} \dot{\theta} + r \ddot{\theta}) \cdot \vec{U}_\theta$$

Sachant que : $r = L = \text{CSTE}$ [et que $\theta = \theta_0$] nous obtenons :

$$\vec{a}_\theta = (-L \ddot{\theta}) \cdot \vec{U}_\theta$$

Avec la connaissance de $\sin \theta_0 \sim \theta_0$ pour de petits angles nous obtenons l'équation différentielle suivante :

$$mg \theta_0 = -m L \ddot{\theta}_0$$

$$L \ddot{\theta}_0 + g \theta_0 = 0$$

De forme canonique :

$$\ddot{\theta}_0 + \omega_0^2 \theta_0 = 0$$

$$\text{Avec : } \omega_0^2 = \frac{g}{L}$$

CAS 2 : $\vec{U}_\theta$ du cours

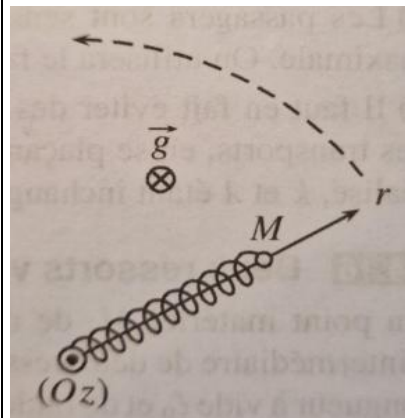
$$\vec{a}_\theta = (2 \dot{r} \dot{\theta} + r \ddot{\theta}) \cdot \vec{U}_\theta$$

Sachant que : $r = L = \text{CSTE}$ [et que $\theta = \theta_0$] nous obtenons :

$$\vec{a}_\theta = (L \ddot{\theta}) \cdot \vec{U}_\theta$$

Avec la connaissance de $\sin \theta_0 \sim \theta_0$ pour de petits angles nous obtenons l'équation différentielle suivante : $-mg \theta_0 = m L \ddot{\theta}_0$ $L \ddot{\theta}_0 + g \theta_0 = 0$ De forme canonique : $\ddot{\theta}_0 + \omega_0^2 \theta_0 = 0 \quad \text{Avec : } \omega_0^2 = \sqrt{\frac{g}{L}}$	
1c/ Après avoir identifié à quel type d'équation différentielle appartiennent ces oscillations harmoniques, déterminer la solution $\theta_0(t)$ en utilisant les conditions initiales Nous sommes dans le cas d'une équation différentielle d'ordre 2 harmonique, sans frottements. Il n'y a pas de second membre, ainsi, pas de solution particulière. La solution est de la forme : $\theta_0(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$ Nous aurons besoin de la forme dérivée : $\dot{\theta}_0(t) = -\omega_0 A \sin(\omega_0 t) + \omega_0 B \cos(\omega_0 t)$ <u>A t = 0</u> : $\theta_0(0) = A$ et $\dot{\theta}_0(0) = \omega_0 B$ Donc : $A = \theta_0$ <u>A t = 0</u> : $\dot{\theta}_0(0) = \omega_0 B$ et $\dot{\theta}_0(0) = 0$ [car $v_0 = L\dot{\theta}_0 = 0$] Donc : $B = 0$ La solution finale est : $\theta_0(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t)$	0 1 2 3 4
2/ A partir du document EXCEL – MOODLE / DEPOT TP / TEST3-PENDULE.xlsx Remplir les cases en violettes en faisant apparaître tous les calculs et ainsi que les valeurs des paramètres adaptés – Tracer sur le même graphique : $v = f(t)$ et $\theta = f(t)$ ATTENTION à la case C5 Sur le graphique, tracer deux « traits », pour montrer deux angles pour lesquels la vitesse est nulle. Commentez. Nous constatons que lorsque la vitesse est nulle, l'angle est à son maximum. Une fois en $+\theta_0$ et une fois en $-\theta_0$	0 2 4 6 8 10
EXERCICE 2 (30 minutes – 20 pts) : cas d'un ressort à l'horizontal en coordonnées polaires et cartésiennes	
Une tige horizontale, inflexible et de masse négligeable, est entraînée en rotation autour d'un axe vertical passant par O et forme un angle θ_0 avec l'axe horizontal (OX). La vitesse angulaire est constante. Sur la tige glisse, sans frottement, une bille en position M, et de masse m. Cette bille est reliée au centre O, pris pour origine, par un ressort sans masse, placé à l'horizontal, de raideur k et de longueur à vide L_{vide}. On note $r(t)$ la distance de la bille du point O. On prendra (r, θ) comme coordonnées polaires dans le plan. On ne s'intéresse qu'aux forces selon $\vec{U}_r$.	
PARTIE A : Nous considérons les oscillations de la bille autour de la position L_{vide}. A l'instant initial, la vitesse v_0 est non nulle, la distance de la bille du point O est r_0 et Δl est positif.	
A/ Sur le schéma ci-dessous (vue du dessus), indiquer les paramètres L_{vide}, r_0, $\vec{U}_r$ ainsi que la force du ressort $\vec{F}$.	0 1 2

Exprimez cette dernière en fonction de $r(t)$ et selon $\vec{U}_r$.



Dans le cas où $\Delta L > 0 \Leftrightarrow L(t) - L_{vide} > 0 \Leftrightarrow L(t) > L_{vide}$

$$\vec{F} = -k (L(t) - L_{vide}) \cdot \vec{U}_r$$

Cette force s'écrit également sous cette forme car l'origine du repère se trouve à l'extrémité du ressort :

$$\vec{F} = -k (r(t) - L_{vide}) \cdot \vec{U}_r$$

B/ Exprimer les vecteurs position $\vec{OM}(t)$, vitesse $\vec{v}(t)$ et accélération $\vec{a}(t)$ uniquement selon le vecteur unitaire $\vec{U}_r$.

Dans les conditions de notre situation : $r(t)$ varie dans le temps et $\dot{\theta}(t)$ est constante :

$$\vec{OM}(t) = r(t) \cdot \vec{U}_r \quad ; \quad \vec{v}(t) = \dot{r}(t) \cdot \vec{U}_r \quad ; \quad \vec{a}(t) = (\ddot{r}(t) - r(t) \dot{\theta}_0^2) \cdot \vec{U}_r$$

C/ Appliquer le PFD à tout instant et en déduire l'équation différentielle en $r(t)$ que vous écrirez sous la forme canonique :

$$\ddot{r}(t) + \omega^2 r(t) = CSTE \quad \text{avec : } \omega^2 = \frac{k}{m} - \omega_0^2$$

où ω_0 représente la vitesse angulaire de la tige et ω la pulsation propre des oscillations

La constante sera à préciser.

Nous pouvons écrire, le PFD avec la masse du système {bille} constante selon $\vec{U}_r$:

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m \vec{a}$$

$$-k (r(t) - L_{vide}) = m [\ddot{r}(t) - r(t) \dot{\theta}_0^2]$$

$$m \ddot{r}(t) + [k - m \dot{\theta}_0^2] r(t) = k L_{vide}$$

La forme canonique s'écrit :

$$\ddot{r}(t) + \left[\frac{k}{m} - \omega_0^2 \right] r(t) = \frac{k}{m} L_{vide}$$

Nous retrouvons :

$$\omega^2 = \frac{k}{m} - \omega_0^2 \quad \text{et nous avons identifié la constante : } CSTE = \frac{k}{m} L_{vide}$$

D/ Résoudre cette équation différentielle, **en appliquant les conditions initiales**, afin d'exprimer la solution $r(t)$ en fonction des paramètres de l'exercice.

Nous sommes dans le cas d'une équation différentielle d'ordre 2 harmonique, sans frottements. Le second membre est une constante, il existe donc une solution particulière.

Solution homogène :

$$r_H(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$$

Solution particulière :

$$r_p(t) = CSTE \text{ et } \ddot{r}_p(t) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \omega^2 r_p(t) = \frac{k}{m} L_{vide} \quad \Leftrightarrow \quad r_p(t) = \frac{k L_{vide}}{m \omega^2}$$

La solution générale s'écrit :

$$r(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) + \frac{k L_{vide}}{m \omega^2}$$

Nous aurons besoin de la forme dérivée :

$$\dot{r}(t) = -\omega A \sin(\omega t) + \omega B \cos(\omega t)$$

$A t = 0$: $r(0) = A + \frac{k L_{vide}}{m \omega^2}$ et $r(0) = r_0$

Donc : $A = r_0 - \frac{k L_{vide}}{m \omega^2}$

$A t = 0$: $\dot{r}_O(0) = \omega B$ et $\dot{r}_O(0) = v_0$

Donc : $B = \frac{v_0}{\omega}$

La solution finale est :

$$r(t) = \left(r_0 - \frac{k L_{vide}}{m \omega^2}\right) \cos(\omega t) + \left(\frac{v_0}{\omega}\right) \sin(\omega t) + \frac{k L_{vide}}{m \omega^2}$$

REMARQUE expliquée en cours à l'ORAL par l'enseignante mais non montrée avec un exemple (**donc vous devez l'avoir dans vos notes personnelles suite à votre écoute lors du cours sur l'explication des référentiels non galiléens**). De ce fait cette situation est idéale pour vous proposer un exemple concret et ainsi vous faire un rappel :

- Un **ressort** qui oscille **horizontalement le long d'une tige** (donc un mouvement de va-et-vient rectiligne),
- Et **en même temps**, cette tige **tourne autour d'un axe fixe** (un axe vertical passant par une extrémité).

Le référentiel d'étude choisi est le référentiel **solidaire de la tige** (donc en rotation autour de l'axe fixe). C'est-à-dire qu'on se place dans le repère qui **tourne avec la tige**.

Un **référentiel galiléen** est un référentiel : soit **au repos**, soit **en mouvement rectiligne uniforme** par rapport à un autre référentiel galiléen. Donc un référentiel **galiléen ne subit pas d'accélération** (ni de translation accélérée, ni de rotation).

Or ici, le référentiel **solidaire de la tige tourne** autour d'un axe, donc subit une **accélération angulaire** (même si la vitesse angulaire est constante, il y a une **accélération centripète** des points du référentiel), ce qui entraîne l'apparition de **forces d'inertie fictives** quand on y applique les lois de Newton.

Conséquences dans ce référentiel en rotation : on doit donc **ajouter des forces fictives** qui n'existent **pas réellement**, mais elles sont nécessaires pour compenser le fait que le référentiel **n'est pas galiléen** afin de pouvoir écrire la 2e loi de Newton.

⇒ Ces forces n'existent **pas réellement**, mais elles sont nécessaires pour compenser le fait que le référentiel **n'est pas galiléen**.

Caractéristique	Référentiel lié à la tige	Conséquence
Mouvement	Rotation autour d'un axe	Référentiel en rotation
Accélération	Oui (centripète)	Pas galiléen
Forces à ajouter	Des forces d'inertie fictives	Pour appliquer la dynamique de Newton

Donc quel référentiel écrire ? Pour nous, le texte nous a guidé pour conserver la force centrifuge selon Ur. Choisir le référentiel non Galiléen + forces fictives

Choix du référentiel	Galiléen ?	Formulation correcte à l'écrit	Remarque
Référentiel du laboratoire	Oui	« On applique les lois de Newton dans un référentiel galiléen (laboratoire). »	Pas de forces fictives
Référentiel lié à la tige	Non	« On applique les lois de Newton dans le référentiel lié à la tige, non galiléen ; on introduit les forces d'inertie. »	Forces centrifuge et de Coriolis nécessaires

« AIDE EXPLICATIVE PAR TCHATGPT »

PARTIE B : Appliquez le PFD en coordonnées cartésiennes dans le repère (OXY) – deux équations sont attendues, sans les résoudre, en fonction de X et de Y **uniquement**

0
1
2

Définition mathématique : soit un vecteur $\vec{v}$ dans un espace vectoriel (par exemple en 2D ou 3D). Le vecteur unitaire $\vec{u}$ dans la même direction que $\vec{v}$ est défini par :

$$\vec{u} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

Dans notre situation :

$$\vec{U}_r = \frac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|} = \frac{X.\vec{i} + Y.\vec{j}}{r} \quad \text{Et de plus : } r = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

Appliquons le PFD sur (OX) :

$$m \ddot{X} = -k (\sqrt{X^2 + Y^2} - L_{vide}) \frac{X}{\sqrt{X^2 + Y^2}} = -k \left(1 - \frac{L_{vide}}{\sqrt{X^2 + Y^2}}\right) X$$

Appliquons le PFD sur (OY) :

$$m \ddot{Y} = -k (\sqrt{X^2 + Y^2} - L_{vide}) \frac{Y}{\sqrt{X^2 + Y^2}} = -k \left(1 - \frac{L_{vide}}{\sqrt{X^2 + Y^2}}\right) Y$$